

LF-11 · Lineare Gleichungen sicher lösen

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Notiere hinter jedem Umformungsschritt, was du auf beiden Seiten gemacht hast (| -5, | : 3 ...).

Aufgabe 1

Löse: $2x - 5 = -1$

Aufgabe 2

Löse: $5x + 6 = 3x + 18$

Aufgabe 3

Löse: $4 \cdot (x + 5) = 32$

Aufgabe 4

Löse: $x : 4 + 4 = 9$

Aufgabe 5

Löse: $4 \cdot (x + 2) - 3x = 32 - 3x$

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

200 6 6 60 0,2 3 6,75 20 0,6 2

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2x = -1 - (-5) = 4 \mid : 2 \rightarrow x = 2$
2. $5x - 3x = 18 - (6) \rightarrow 2x = 12 \rightarrow x = 6$
3. $4x + 20 = 32 \rightarrow 4x = 12 \rightarrow x = 3$
4. $x : 4 = 9 - (4) = 5 \mid \cdot 4 \rightarrow x = 20$
5. Beide Seiten $+ 3x$, dann $4x + 8 = 32 \rightarrow x = 6$